

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Utgave 11.0

Utskriftsdato 19.08.2026

Revisjonsdato / gyldig fra 21.01.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Varenavn	:	NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG
Stoffnavn	:	natriumhydroksid
Indeks-Nr.	:	011-002-00-6
CAS-nr.	:	1310-73-2
EF-nr.	:	215-185-5
EU REACH-Reg.nr.	:	01-2119457892-27-xxxx

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen	:	Anvendes som:, Reagens, pH-reguleringsmidler, Katalysator, Etsemiddel, Rengjøringsmiddel, Kjemisk mellomprodukt, Typiske anvendelser inkluderer: produksjon av organiske og uorganiske kjemikalier, formulering av kjemikalier, produksjon og bleking av papirmasse, produksjon av aluminium og andre metaller, næringsmiddelindustri, vannbehandling, produksjon av tekstiler og profesjonelle sluttanvendelser av formulerte produkter., Identifiserte anvendelser: Se tabell først i bilaget for en fullstendig oversikt over identifiserte anvendelser.
---------------------------------	---	---

Frarådte bruksområder	:	For øyeblikket har vi ikke identifisert noen anvendelser som det advares mot.
-----------------------	---	---

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket	:	BRENNTAG Nordic AS Kalnesveien 1 NO 1712 Grålum
Telefon	:	+47 (0)69-102-500
Telefaks	:	+47 (0)69-102-501
E-post adresse	:	no-sds@brenntag.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer	:	Norge: Ring +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen (døgntøpent) Danmark: +45 82 12 12 12 til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital Suomi/Finland: Myrkytystietokeskus: +358 9 471 977, avoinna 24h/vrk Sverige: Vid olycksfall: ring 020 - 99 60 00(inom Sverige) och +46-8-33 70 43 från utlandet (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt)
------------------	---	---

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Fareklasse	Farekategori	Målorganer	Faresetning
Etsende på metaller	Kategori 1	---	H290
Hudetsing	Kategori 1A	---	H314
Alvorlig øyenskade	Kategori 1	---	H318

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

De viktigste skadelige effektene

Menneskers helse	:	Produktet forårsaker forbrenning i øyne, hud og slimhinner.
Fysiske og kjemiske farer	:	Kan være etsende for metaller.
Potensielle miljøvirkninger	:	Skadelig effekt på vannlevende organismer på grunn av pH-forandring.

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Faresymboler

:



Varselord

:

Fare

Faresetning

:

H290
H314

Kan være etsende for metaller.
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

Forebygging

:

P260
P280

Ikke innånd støv/ tåke.
Benytt vernehansker/ verneklær/
vernebriller/ ansiktsskjerm.
Oppbevares bare i originalemballasjen.

Reaksjon

:

P234
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE
framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret):

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.

P304 + P340 + P310 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ring omgående til GIFTINFORMASJON/lege.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Avhending : P501 Destruer innholdet/beholderen i følge lokale/regionale/internasjonelle forskrifter.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

- natriumhydroksid

2.3. Andre farer

PBT eller vPvB kriteriene i REACH Forordningens Annex XIII anvendes ikke på uorganiske stoffer.

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Vandig løsning reagerer sterkt alkalisk.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

		Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)	
Farlige komponenter	Konsentrasjon (%)	Fareklasse / Farekategori	Faresetning
natriumhydroksid			
Indeks-Nr. : 011-002-00-6	<= 100	Met. Corr.1	H290
CAS-nr. : 1310-73-2		Skin Corr.1A	H314
EF-nr. : 215-185-5		Eye Dam.1	H318
EU REACH-Reg.nr. : 01-2119457892-27-xxxx			
		spesifikk konsentrasjonsgrense	
		Skin Irrit. 2; H315	

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

0,5 - < 2 %
Eye Irrit. 2; H319
0,5 - < 2 %
Skin Corr. 1A; H314
>= 5 %
Skin Corr. 1B; H314
2 - < 5 %

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generell anbefaling	: Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Ved innånding	: Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro. Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig åndedrett. Tilkall lege øyeblikkelig.
Ved hudkontakt	: Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann. Tilkall lege øyeblikkelig.
Ved øyekontakt	: Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt straks lege. Oppsøk øyenlege hvis det er mulig.
Ved svelging	: Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Fremkall IKKE brekninger. Tilkall lege øyeblikkelig.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.
Effekter	: Sterkt etsende og ødeleggende på vev. Dersom det svelges, vil det oppstå alvorlige forbrenninger av munn og hals i tillegg til perforering av spiserør og mage. Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling	: Behandles symptomatisk.
------------	---------------------------

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler	: Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de
------------------------	--

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Uegnede slokkingsmidler : lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Vannstråle med høyt volum

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Danner glatte/fettaktige lag med vann. Produktet reagerer med vann og utstråler varme.
Farlige brennbare produkter : Damper er giftige ved innånding.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk skikkelig kroppsvern (full vernedrakt)
Spesifikke slukkemetoder : Røyk bekjempes med vannsprut.
Ytterligere råd : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Hold ubeskyttede personer på avstand. Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av støv.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Unngå penetrasjon av undergrunnen. Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder og materialer for oppsamling og rensing : Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
Utfyllende opplysninger : Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder". Utlekket væske kan forårsake glatt veibane

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødstilfelle.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallsbehandling.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Råd om trygg håndtering : Emballasjen skal holdes tett lukket. Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk eget verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk et pusteapparat med passende filter dersom damp eller aerosol forekommer. Nøddusj og muligheter for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Unngå innånding av støv.

Hygienetiltak : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Vask hendene før arbeidspausen og etter arbeidstidens slutt. Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Oppbevares på et område med alkali motstandsdyktig gulvbelegg. Lagres i originalbeholder. Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Produktet er hygroskopisk

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. Produktet er ikke brannfarlig.

Ytterligere informasjon om lagringsvilkår : Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Oppbevar beholderen på et godt gjennomlufted sted.

Råd angående samlagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Må ikke lagres sammen med syrer og ammoniumsalter. Materialer som skal unngås: Organiske peroksyder

Egnet emballasje : Polyetylen

Uegnet emballasjemateriale : , Aluminium, Zink

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Identifiserte anvendelser: Se tabell først i bilaget for en fullstendig oversikt over identifiserte anvendelser.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1. Kontrollparametrer**

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
Avledet nulleffektnivå (DNEL) / Oppnådd minimalt effekt nivå (DMEL)		

DNEL

Arbeidstakere, Langtids - lokale effekter, Innånding : 1,0 mg/m³

DNEL

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Forbrukere, Langtids - lokale effekter, Innånding : 1,0 mg/m³

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC)

PNEC-verdi er ikke beregnet. :

EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer., Takgrenseverdi:
2 mg/m³

8.2. Eksponeringskontroll**Hensiktsmessige tekniske kontroller**

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Nøddusj og muligheter for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.

Personlig verneutstyr*Åndedrettsvern*

Anbefaling : Nødvendig dersom støv slippes ut
Anbefalt filtertype:
Partikkelfilter:P2
Partikkelfilter:P3

Håndvern

Anbefaling : Hanskematerialet skal være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/stoffet/stoffblandingen. Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). Følgende materialer er egnede:
teflongummi
Polykloropren
Naturgummi
butylgummi
Den eksakte gjennomtrengningstiden må iakttas ved kjøp fra hanskeleverandører.
Vernehansker skal byttes ved første tegn på slitasje.

Øyevern

Anbefaling : Ansiktsskjerm
Tettsittende beskyttelsesbriller (EN166)

Hud- og kroppsvern

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Beskyttende klær : Ugjennomtrengelige klær
Kjemisk resistent forkle

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Unngå penetrasjon av undergrunnen.
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Form	: Ingen data tilgjengelig
Fysisk tilstand	: fast
Farge	: hvit
Lukt	: luktfri
Luktterskel	: Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt/ smelteområde	: ca. 319 - 322 °C
Kokepunkt/kokeområde	: 1.390 °C (1013 hPa)
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Produktet er ikke brannfarlig.
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	: Ikke anvendbar
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	: Ikke anvendbar
Flammepunkt	: Ikke anvendbar
Selvantennelsestemperatur	: Ikke anvendbar
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Selvaksellerende dekomponeringstemperatur (SADT)	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: > 14 (20 °C) Konsentrasjon: 100 g/l
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: Ikke anvendbar
Viskositet, kinematisk	: Ikke anvendbar
Strømningstid	: Ingen data tilgjengelig
Løselighet(er)	
Vannløselighet	: 1000 g/l (25 °C)

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

	3420 g/l (100 °C)
Løselighet i andre løsningsmidler	: 238 g/l(20 °C) Løsningsmiddel: metanol
	139 g/l(20 °C) Løsningsmiddel: Etanol
Oppløsningshastighet	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Dispersjonsstabilitet	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: ca. 3,5 hPa (800 °C)
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 2,13 g/cm ³ (20 °C)
Volumtetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: Ikke anvendbar
Partikkelkarakteristikk	
Ingen data tilgjengelig	
9.2 Andre opplysninger	
Sprengstoffer	: Produktet er ikke eksplosivt.
Oksidasjonsegenskaper	: Ikke oksiderende
Brennbarhet (væsker)	: Ikke anvendbar
Metall korrosjonsrate	: Etsende for metaller
Fordampingshastighet	: Ikke anvendbar

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Anbefaling : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.2. Kjemisk stabilitet

Anbefaling : Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Avgir Hydrogengass ved reaksjon med basiske emner (Sink, Aluminium). Reagerer eksotermt med vann. Reagerer eksotermt med sterke syrer.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG**10.4. Forhold som skal unngås**

Forhold som skal unngås : Beskyttes mot luftfuktighet og vann. Produktet er
hydroskopisk Beskytt mot frost.
Termisk nedbrytning : Ingen data tilgjengelig

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Materialer som skal unngås: Syrer, Lette metaller, Vann,
Alkoholer, Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Hydrogen, ved reaksjon med metaller

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Data for produktet****Akutt giftighet****Oral**

Gir alvorlig etseskade med brennende smerte, brekninger, magesmerter, event. dårlig allmentilstand (sjokk) og nyreskade. Etseskade kan oppstå også ved svelging av små mengder. Stor risiko for vedvarende besvær fra arrdannelse i strupe og mage.

Inhalering

Innånding kan gi svie i nese og svelg, nysing, hoste og åndedrettsbesvær. Risiko for lungeskade ved høye konsentrasjoner.

Irritasjon**Hud**

Resultat : Kan forårsake alvorlig etseskade, med sår som gror langsomt. Selv små oppløsninger svir. Først føles huden glatt. Senere kan smerte, blæredannelse og sår forekomme.

Øyne

Resultat : Støv i øynene kan medføre smertefull etsing og sår dannelse.

Komponent: **natriumhydroksid** **CAS-nr. 1310-73-2**

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG**Akutt giftighet****Oral**

Ingen aktuelle data tilgjengelige.

Inhalering

Ingen aktuelle data tilgjengelige.

Hud

Ingen aktuelle data tilgjengelige.

Irritasjon**Hud**

Resultat : Svært etsende (Kanin) (Ingen retningslinje fulgt)

Øyne

Resultat : etsende påvirkninger (Kanin; Testemne: 10% løsning) (OECD Test-retningslinje 405) Tilsvarende eller lik OECDs retningslinje

Sensibilisering

Resultat : ikke sensibiliserende (Menneske) (Ingen retningslinje fulgt) Plasterprøve på frivillige forsøkspersoner viser ikke overfølsomhetsegenskaper.

CMR-virkninger**CMR egenskaper**

Kreftfremkallende : Ingen forsøk som henviser til kreft er tilgjengelig.
Arvestoffskadelighet : Prøver i død tilstand viste ikke mutageniske virkninger
Prøver i levende tilstand viste ingen mutageniske virkninger
Fosterskadelighet : Ingen data tilgjengelig
Reproduksjonstoksisitet : Forventes ikke å påvirke forplantningsevnen.
et

Spesifikk organotoksisitet**Enkel/engangsutsettelse**

Bemerkning : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG**Gjentatt eksponering**

Bemerkning : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Andre toksikologiske egenskaper**Aspirasjonsfare**

Ikke anvendbar,

11.2. Opplysninger om andre farer**Data for produktet****Hormonforstyrrende egenskaper**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
-------------------	-------------------------	--------------------------

Hormonforstyrrende egenskaper

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1. Giftighet**

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
-------------------	-------------------------	--------------------------

Akutt giftighet**Fisk**

LC50 : 125 mg/l (Gambusia affinis; 96 t) (Ingen retningslinje fulgt)
LC50 : 145 mg/l (Poecilia reticulata; 24 t) (Ingen retningslinje fulgt)

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG**Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann**

EC50 : 40,4 mg/l (Ceriodaphnia (vannloppe); 48 t) (Ingen retningslinje fulgt)

alger

: Ingen data tilgjengelig

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
-------------------	-------------------------	--------------------------

Persistens og nedbrytbarhet**Persistens**

Resultat : Ingen data tilgjengelig

Biologisk nedbrytbarhet

Resultat : Metodene som brukes for å fastslå biologisk degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
-------------------	-------------------------	--------------------------

Bioakkumulering

Resultat : Bioakkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
-------------------	-------------------------	--------------------------

Mobilitet

Vann : God løselighet i vann.

Luft : Ikke flyktig

Jord : Lavt potensial for adsorpsjon (basert på emnets egenskaper).

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Data for produktet**

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat : PBT eller vPvB kriteriene i REACH Forordningens Annex XIII anvendes ikke på uorganiske stoffer.

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
------------	------------------	-------------------

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat : PBT eller vPvB kriteriene i REACH Forordningens Annex XIII anvendes ikke på uorganiske stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Data for produktet

Hormonforstyrrende potensiale	: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
-------------------------------	--

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
------------	------------------	-------------------

Hormonforstyrrende potensiale	: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
-------------------------------	--

12.7. Andre skadevirkninger

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
------------	------------------	-------------------

Økologisk tilleggsinformasjon

Resultat : Skadelig effekt på vannlevende organismer på grunn av pH-forandring.
Før utslipp av avløpsvann til renseanlegg er en nøytralisering nødvendig.
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Produktet er klassifisert som farlig avfall i følge avfallsforskriften. Kontakt lokale myndigheter ved hantering av avfall. Forhindre utslipp i avløp.

Forurenset emballasje : Tøm emballasjen grundig. Emballasjen kan brukes på nytt

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

etter ordetelig og korrekt rengjøring. Hvis gjenvinning ikke er praktisk mulig, avhend i h.t. lokale forskrifter.

europaisk avfalls katalog : Ingen avfallskode i henhold til den europeiske avfalls nummer katalogen kan bli foreskrevet for dette produktet

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1. FN-nummer eller ID-nummer**

1823

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR : NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM
RID : NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM
IMDG : SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-Klasse : 8
(etiketter; Klassifiseringkode; Farenummer; Tunnel restriksjonskode) 8; C6; 80; (E)
RID-Klasse : 8
(etiketter; Klassifiseringkode; Farenummer) 8; C6; 80
IMDG-Klasse : 8
(etiketter; EMS) 8; F-A, S-B

14.4. Emballasjegruppe

ADR : II
RID : II
IMDG : II

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig i henhold til ADR : nei
Miljøskadelig i henhold til RID : nei
Marine Pollutant i henhold til IMDG-kode : nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Data for produktet**

PRN-nr. : 75594

Andre forskrifter/direktiver : SDS oppdatert i henhold til Forordning (EU) 2020/878

Andre forskrifter/direktiver : Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Arbeidet med stoffet må bare utføres av personer, som er nøye instruert i stoffets farlige egenskaper og de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger. Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier.

Komponent:	natriumhydroksid	CAS-nr. 1310-73-2
------------	------------------	-------------------

EU. Forordning EU nr 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier : ; Stoffet / blandingen ikke faller inn under denne loven.

EU. REACH Bilag XVII, Begrensninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse av visse farlige stoffer, kjemiske produkter og artikler. (Forordning 1907/2006/EF) : Punkt nr: , 75; Oppført på liste

EU. Forskrift nr 1223/2009 på kosmetiske produkter, vedlegg III: Liste over Begrensede stoffer i kosmetiske produkter : Maksimal konsentrasjon i klar til bruk forberedelse: 2 %; Produkter for retting av hår: Allmenn bruk; Se teksten i forskriften for gjeldende unntak eller bestemmelser.

pH < 12,7.; pH-regulator for hårfjerningsprodukter; Se teksten i forskriften for gjeldende unntak eller bestemmelser.

Maksimal konsentrasjon i klar til bruk forberedelse: 4,5 %; Produkter for retting av hår: Profesjonelt bruk; Se teksten i forskriften for gjeldende unntak eller bestemmelser.

pH < 11.; Til bruk som pH-regulerende emne, annet enn hårfjerningsprodukter; Se teksten i forskriften for gjeldende unntak eller bestemmelser.

Maksimal konsentrasjon i klar til bruk forberedelse: 5 %;

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Produkter for oppløsning av neglebånd; Se teksten i forskriften for gjeldende unntak eller bestemmelser.

EU.Direktiv 2012/18/EU : ; Stoffet / blandingen ikke faller inn under denne loven. (SEVESO III), Bilag 1

**Deklarasjonsnummer
natriumhydroksid:**

Administrative normer	Melding	Meldenummer
EINECS	JA	215-185-5
DSL	JA	
KECI (KR)	JA	97-1-136
KECI (KR)	JA	KE-31487
ENCS (JP)	JA	(1)-410
ISHL (JP)	JA	(1)-410
NZIOC	JA	HSR001547
INSQ	JA	
IECSC	JA	
ONT INV	JA	
TCSI	JA	
PICCS (PH)	JA	
TSCA	JA	
VN INVL	JA	
TH INV	JA	2815.11
TH INV	JA	2815.12
TH INV	JA	55-1-01354
PHARM (JP)	JA	
AU AIICL	JA	

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3.

H290	Kan være etsende for metaller.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318	Gir alvorlig øyeskade.

Den fullstendige teksten til notatene referert til under seksjon 3.

Forkortelser og akronymer

AU AIICL	Australia. Industrial Chemicals Act (AIIC) List
-----------------	---

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

BCF	biokonsentrasjonsfaktor
BOD	biokjemisk oksygenforbruk
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Klassifisering, merking og emballering
CMR	kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske
COD	kjemisk oksygenforbruk
DNEL	avledet nulleffektsnivå
DSL	Canada. Environmental Protection Act, Domestic Substances List
EINECS	Den europeiske fortegnelse over markedsførte kjemiske stoffer
ELINCS	Europeisk liste over forhåndsmeldte stoffer
ENCS (JP)	Japan. Kashin-Hou Law List
GHS	Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier
IECSC	China. Inventory of Existing Chemical Substances
INSQ	Mexico. National Inventory of Chemical Substances
ISHL (JP)	Japan. Inventory of Industrial Safety & Health
KECI (KR)	Korea. Existing Chemicals Inventory
LC50	median dødelig dose
LOAEC	laveste konsentrasjon der en skadelig effekt observeres
LOAEL	laveste nivå der skadelig effekt observeres
LOEL	laveste nivå der effekt observeres
NDSL	Canada. Environmental Protection Act. Non-Domestic Substances List
NLP	stoff som ikke lenger regnes som en polymer
NOAEC	konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt er observert
NOAEL	nivå hvor ingen skadelig effekt er observert
NOEC	nulleffektkonsentrasjon
NOEL	nulleffektsnivå
NZIOC	New Zealand. Inventory of Chemicals
OECD	Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling
OEL	yrkeshygieniske grenseverdier
ONT INV	Canada. Ontario Inventory List
PBT	persistent, bioakkumulerende og toksisk
PHARM (JP)	Japan. Pharmacopoeia Listing
PICCS (PH)	Philippines. Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC	beregnet nulleffektskonsentrasjon
REACH Autor. Nr.	REACH autorisasjonsnummer
REACH Autor. Søknads. Nr.	REACH autorisasjon søknad konsultasjon nummer
UK REACH Autor. Nr.	UK REACH autorisasjonsnummer
UK REACH Autor. Søknads. Nr.	UK REACH autorisasjon søknad konsultasjon nummer

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

UK REACH-Reg.No	UK REACH Registration Number
STOT	spesifikk organtoksitet
SPM	Syntetiske polymermikropartikler
SVHC	stoffer som gir stor grunn til bekymring
TCSI	Taiwan. Existing Chemicals Inventory
TH INV	Thailand. Existing Chemicals Inventory from FDA
TSCA	US. Toxic Substances Control Act
UVCB	stoff av ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologisk materiale
VN INVL	Vietnam. National Chemical Inventory

Utfyllende opplysninger

Nøkkelliteratur henvisninger og kilder for data	:	Leverandørinformasjon og data fra "Database av registrerte stoffer" fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til å lage dette sikkerhetsdatabladet."
Metoder for produktklassifisering	:	Klassifisering av helse-, fysiske-, kjemiske- og miljøfarer er bestemt ut ifra en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvor det er tilgjengelig.
Informasjon om trening	:	Arbeidstakere må trene regelmessig på sikker håndtering av produktene basert på opplysninger gitt i sikkerhetsdatablad og lokale forhold på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter for opplæring i håndtering av farlig gods må følges.
Andre opplysninger	:	Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er gitt ut i fra vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Informasjonen som er gitt om produktet er opplysninger som har samband med sikkerhet. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse, hvis ikke dette er spesifisert i teksten.

|| Indikerer oppdatert avsnitt.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Nr.	Kort tittel	REACH Autor. Nr./ REACH Autor. Søknads. Nr.	Hovedbr ukergru ppe (SU)	Anvend elsesse ktor (SU)	Produktat egori (PC)	Prosesska tegori (PROC)	Miljøutled ningskate gori (ERC)	Artikkelkat egori (AC)	Spesifikas jon
1	Fremstilling av stoffet - flytende	NA	3	8	NA	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9	1	NA	ES035
2	Fremstilling av stoffet - fast stoff	NA	3	8	NA	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9	1	NA	ES057
3	Industriell bruk	NA	3	10	NA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 19, 23, 24	2, 4, 6a, 6b, 7	NA	ES065
4	Yrkesbruk	NA	22	10	NA	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 24	8a, 8b, 8d, 9a	NA	ES067
5	Privat bruk	NA	21	NA	20, 35, 39	NA	8a, 8b, 8d, 9a	NA	ES075

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 1: Fremstilling av stoffet - flytende

Hoved brukergrupper	SU 3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Endebbruksektorer	SU8: Fabrikasjon av masse, stor skala kjemikalier (inkludert petroleumprodukter)
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Miljøutslipp kategori	ERC1: Produksjon av stoffer

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Konsentrasjon av stoffet i produktet: 0% - 50%
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Kontinuerlig utsettelse	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Vann	Regelmessig kontroll av pH verdien kreves i forbindelse med utledning til åpent vann., Generelt bør utslipp gjennomføres så pH-endringer i det mottakende overflatevann minimeres., Generelt kan vannlevende organismer overleve pH-verdier fra 6-9. Dette gjenspeiles i standard OECD-tester for akvatiske organismer, Risikotiltak relatert til miljøet skal hindre utslipp til kommunalt renseanlegg eller overflatevann, hvis pH-endring er signifikant.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avhendingsmetoder	Spillvann bør gjenanvendes eller utledes til industrielt spillvann og ytterligere nøytraliseres hvis det er nødvendig.

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Konsentrasjon av stoffet i produktet: 0% - 50%
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendelseshyppighet	200 Dager/år
	Anvendelseshyppighet	8 timer / dag
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Anvend lukkede systemer eller dekk over åpne beholdere. Transport over rør, samt fyllning/tømming av fat med automatiske systemer (sugepumper etc.) Bruk tenger, griparmer med langt håndtak for å unngå direkte kontakt/sprut ved manuell bruk (må ikke arbeides over hodehøyde)	
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Der det er mulig skiftes manuelle prosesser ut med lukkede prosesser. Det vil motvirke irriterende tåke, forstøvning og sprut. Arbeidstakere i den risikable prosess eller det risikable område, bør trenes i følgende:	

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

	a) Unngå å arbeide uten åndedrettsvern. b) Å forstå de etsende egenskaper og spesielle virkningene ved innånding. c) Å følge de sikkerhetsprosedyrer arbeidsgiveren instruerer i. Arbeidsgiveren må forsikre seg om at det nødvendige personlige verneutstyr (PPE) er tilgjengelig.	
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt filter (P2) Anvend kjemikaliebestandige hansker. Materiale: Butylgummi, PVC, polykloropren belagt med naturlatex, materialetykkelse: 0.5 mm, gjennombruddstid: > 480 min Materiale: Nitrilgummi, fluorgummi, materialtykkelse: 0.35-0.4 mm, gjennombruddstid: > 480 min Anvend tettsittende vernebriller, ansiktsskjerm Anvend passende verneklær, forkle og skjerm. Hvis sprut kan forekomme: Gummi- eller plaststøvler	

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Den akvatiske effekt og risikovurdering, berører kun effekten på organismer/økosystemer ved mulige pH endringer relatert til hydroksidionavgivelse (OH⁻), da toksisiteten av metallionet forventes å være ubetydelig i sammenligning med den potensielle pH effekt. Den høye vannløseligheten og meget lave damptrykk indikerer, at stoffet hovedsakelig vil bli funnet i vann. Når de miljømæssige risikohåndteringsforanstaltninger er indført, vil der ikke være eksponering til det aktiverede slam i spildevandsanlegget og der vil ikke være eksponering til det motagende overfladevand. Sedimentdelen er ikke vurdert, da den ikke er relevant for stoffet. Ved utslipp til vannmiljø, kommer absorpsjon til sedimentpartikler å være ubetydelig. Betydelig utslipp til luft forventes ikke på grunn av stoffets meget lave damptrykk. Hvis utslipp til luft som en aerosol i vann, vil stoffet hurtig nøytraliseres som et resultat av dets reaksjon med CO₂ (eller andre sure forbindelser). Betydelig utslipp i det terrestriske miljø forventes ikke. Slammets anvendelsesrute er ikke relevant for utslipp til landbruksjord, da ingen absorpsjon av stoffet til partikkelstoffet vil finne sted i kloakkanlegg(STP/WWTP). Ved utslipp til jord, vil absorpsjon til partikler være ubetydelig. Avhengig av bufferkapasiteten i jorden vil hydroksidionene (OH⁻) bli neutralisert av porevannet eller pH kan økes. Bioakkumulasjon vil ikke forekomme.

Arbeidstakere

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Eksponeringsveier	utsettelsesnivå	RCR
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9	Modellerede eksponeringsdata., meget lavt damptrykk, Uten lokal avfallsgassventilasjon, uten åndedrettsvern	Arbeidstakerens eksponering via innånding	0,17mg/m ³	0,17
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9	Målte eksponeringsdata, Verst tenkelige situasjon	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,33mg/m ³	0,33
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9	Målte eksponeringsdata, Verst tenkelige situasjon	Arbeider – innånding, langvarig – systemisk	0,14mg/m ³	0,14

Dette stoff er etsende. I forbindelse med håndtering av etsende stoffer, skjer dermal kontakt kun en gang i mellom og man antar at gjentatt daglig dermal eksponering kan settes til side. Dermal eksponering overfor stoffet ble ikke

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

bestemt. Stoffet forventes ikke at være systemisk til stede i kroppen under normale håndterings- og anvendelsesforhold. Systematiske effekter av NaOH etter eksponering dermalt eller ved innånding forventes ikke å forekomme.

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Downstreambrukeren (DU) arbeider innenfor de grenser som er definert av eksponeringsscenariet (ES), hvis enten de ovenstående foreslåtte risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) er imøtegått eller DU selv kan demonstrere at operative forhold og implementerte RMM er tilstrekkelige. Dette skal gjøres ved å demonstrere, at inhalativ og dermal eksponering er begrenset til et nivå som ligger under de respektive DNEL verdier (gitt at prosessene og aktivitetene det er tale om er dekket av de ovenstående PROC) som er beskrevet nedenfor. Hvis de målte data ikke er tilgjengelige, kan downstreambrukeren gjøre bruk av et passende skaleringsverktøy som f.eks. ECETOC TRA.

Viktig note: Ved å demonstrere sikker bruk ved sammenligning av eksponeringsestimatene med langtids DNEL, er den akutte DNEL også dekket (ifølge R.14 guidance, kan akutte eksponeringsnivåer utledes ved å multiplisere langtidseksponeringen med en faktor 2).

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Punktavsug er ikke nødvendig, men anses som god praksis.
Generell ventilasjon er god praksis, hvis ikke punktavsug finnes.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 2: Fremstilling av stoffet - fast stoff

Hoved brukergrupper	SU 3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Endebbruksektorer	SU8: Fabrikasjon av masse, stor skala kjemikalier (inkludert petroleumprodukter)
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
Miljøutslipp kategori	ERC1: Produksjon av stoffer

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Kontinuerlig utsettelse	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Vann	Regelmessig kontroll av pH verdien kreves i forbindelse med utledning til åpent vann., Generelt bør utslipp gjennomføres så pH-endringer i det mottakende overflatevann minimeres., Generelt kan vannlevende organismer overleve pH-verdier fra 6-9. Dette gjenspeiles i standard OECD-tester for akvatiske organismer, Risikotiltak relatert til miljøet skal hindre utslipp til kommunalt renseanlegg eller overflatevann, hvis pH-endring er signifikant.

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	fast
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendelseshyppighet	200 Dager/år
	Anvendelseshyppighet	8 timer / dag
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Anvend lukkede systemer eller dekk over åpne beholdere. Transport over rør, samt fyllning/tømming av fat med automatiske systemer (sugepumper etc.) Bruk tenger, griparker med langt håndtak for å unngå direkte kontakt/sprut ved manuell bruk (må ikke arbeides over hodehøyde)	
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Der det er mulig skiftes manuelle prosesser ut med lukkede prosesser. Det vil motvirke irriterende tåke, forstøvning og sprut. Arbeidstakere i den risikable prosess eller det risikable område, bør trenes i følgende: a) Unngå å arbeide uten åndedrettsvern. b) Å forstå de etsende egenskaper og spesielle virkningene ved innånding. c) Å følge de sikkerhetsprosedyrer arbeidsgiveren instruerer i.	

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

	Arbeidsgiveren må forsikre seg om at det nødvendige personlige verneutstyr (PPE) er tilgjengelig.	
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt filter (P2) Anvend kjemikaliebestandige hansker. Materiale: Butylgummi, PVC, polykloropren belagt med naturlatex, materialetykkelse: 0.5 mm, gjennombruddstid: > 480 min Materiale: Nitrilgummi, fluorgummi, materialtykkelse: 0.35-0.4 mm, gjennombruddstid: > 480 min Anvend tettsittende vernebriller, ansiktsskjerm Anvend passende verneklær, forkle og skjerm. Hvis sprut kan forekomme: Gummi- eller plaststøvler	

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Den akvatiske effekt og risikovurdering, berører kun effekten på organismer/økosystemer ved mulige pH endringer relatert til hydroksidionavgivelse (OH⁻), da toksisiteten av metallionet forventes å være ubetydelig i sammenligning med den potensielle pH effekt. Den høye vannløseligheten og meget lave damptrykk indikerer, at stoffet hovedsakelig vil bli funnet i vann. Når de miljømæssige risikohåndteringsforanstaltninger er indført, vil der ikke være eksponering til det aktiverede slam i spildevandsanlægget og der vil ikke være eksponering til det modtagende overfladevand. Sedimentdelen er ikke vurderet, da den ikke er relevant for stoffet. Ved utslipp til vannmiljø, kommer absorpsjon til sedimentpartikler å være ubetydelig. Betydelig utslipp til luft forventes ikke på grunn av stoffets meget lave damptrykk. Hvis utslipp til luft som en aerosol i vann, vil stoffet hurtig nøytraliseres som et resultat av dets reaksjon med CO₂ (eller andre sure forbindelser). Betydelig utslipp i det terrestriske miljø forventes ikke. Slammets anvendelsesrute er ikke relevant for utslipp til landbruksjord, da ingen absorpsjon av stoffet til partikkelstoffet vil finne sted i kloakkanlegg(STP/MWTP). Ved utslipp til jord, vil absorpsjon til partikler være ubetydelig. Avhengig av bufferkapasiteten i jorden vil hydroksidionene (OH⁻) bli neutralisert av porevannet eller pH kan økes. Bioakkumulasjon vil ikke forekomme.

Arbeidstakere

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC9: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Eksponeringsveier	utsettelsesnivå	RCR
PROC1, PROC2	Modellerte eksponeringsdata., Lav støvdannelse, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedrettsvern (RPE)	Arbeidstakerens eksponering via innånding	0,01mg/m ³	0,01
PROC3, PROC9	Modellerte eksponeringsdata., Lav støvdannelse, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedrettsvern (RPE)	Arbeidstakerens eksponering via innånding	0,1mg/m ³	0,1
PROC4, PROC8a	Modellerte eksponeringsdata., Lav støvdannelse, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedrettsvern (RPE)	Arbeidstakerens eksponering via innånding	0,5mg/m ³	0,5
PROC9	Målte eksponeringsdata, Verst tenkelige situasjon	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,26mg/m ³	0,26

Dette stoff er etsende. I forbindelse med håndtering av etsende stoffer, skjer dermal kontakt kun en gang i mellom og man antar at gjentatt daglig dermal eksponering kan settes til side. Dermal eksponering overfor stoffet ble ikke bestemt. Stoffet forventes ikke at være systemisk til stede i kroppen under normale håndterings- og

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

anvendelsesforhold. Systematiske effekter av NaOH etter eksponering dermalt eller ved innånding forventes ikke å forekomme.

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Downstreambrukeren (DU) arbeider innenfor de grenser som er definert av eksponeringsscenariet (ES), hvis enten de ovenstående foreslåtte risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) er imøtegått eller DU selv kan demonstrere at operative forhold og implementerte RMM er tilstrekkelige. Dette skal gjøres ved å demonstrere, at inhalativ og dermal eksponering er begrenset til et nivå som ligger under de respektive DNEL verdier (gitt at prosessene og aktivitetene det er tale om er dekket av de ovenstående PROC) som er beskrevet nedenfor. Hvis de målte data ikke er tilgjengelige, kan downstreambrukeren gjøre bruk av et passende skaleringsverktøy som f.eks. ECETOC TRA.

Viktig note: Ved å demonstrere sikker bruk ved sammenligning av eksponeringsestimatene med langtids DNEL, er den akutte DNEL også dekket (ifølge R.14 guidance, kan akutte eksponeringsnivåer utledes ved å multiplisere langtidseksponeringen med en faktor 2).

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Punktav sug er ikke nødvendig, men anses som god praksis.
Generell ventilasjon er god praksis, hvis ikke punktav sug finnes.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 3: Industriell bruk

Hoved brukergrupper	SU 3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Endebbruksektorer	SU 10: Utforming
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC5: Blanding i batch prosesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller betydelig kontakt) PROC7: Industriell spraying PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing) PROC10: Applikasjon med rulle eller kost PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling PROC15: Bruk som laboratoriereagens PROC19: Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig PROC23: Operasjoner med prosessering og overføring ved betydelig forhøyet temperatur PROC24: Høy (mekanisk) energi opparbeiding av solide metaller eller stoffer bundet i materialer og/eller artikler
Miljøutslipp kategori	ERC2: Formulering av preparater ERC4: Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del av artikler ERC6a: Industriell bruk som resulterer i produksjon av andre stoffer (bruk av intermediærer) ERC6b: Industriell bruk av reaktive bearbeidingshjelpemidler ERC7: Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer
Aktivitet	Fordi natriumhydroksyd har så mange bruksområder, kan det potensielt brukes i alle sektorer av sluttbruker som beskrives av bruksbeskrivelsessystemet (SU1-24), NaOH brukes til forskjellige formål i en rekke industrisektorer

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7

Aktivitet	De ovennevnte miljøutslippskategoriene antas å være de viktigste, men industrielle miljøutgivelseskategorier kan også være mulige (ERC 1-12).	
Produktkarakteristikker	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Kontinuerlig utsettelse	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Vann	Regelmessig kontroll av pH verdien kreves i forbindelse med utledning til åpent vann., Generelt bør utslipp gjennomføres så pH-endringer i det mottakende overflatevann minimeres., Generelt kan vannlevende organismer overleve pH-verdier fra 6-9. Dette gjenspeiles i standard OECD-tester for akvatiske organismer, Risikotiltak relatert til miljøet skal hindre utslipp til kommunalt renseanlegg eller overflatevann, hvis pH-endring er signifikant.
Vilkår og tiltak vedrørende eksternt behandling av avfall for kasting/avhenting	Avhendingsmetoder	Spillvann bør gjenanvendes eller utledes til industrielt spillvann og ytterligere nøytraliseres hvis det er nødvendig.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24

Aktivitet	Prosesskategoriene nevnt ovenfor antas å være de viktigste, men andre prosesskategorier kan også være mulige (PROC1 -27).	
Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Konsentrasjon av stoffet i produktet: >2%
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	Fast, lav støvutskillelse
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendelseshyppighet	8 timer / dag
	Anvendelseshyppighet	200 Dager/år
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Anvend lukkede systemer eller dekk over åpne beholdere. Transport over rør, samt fyllning/tømming av fat med automatiske systemer (sugepumper etc.) Bruk tenger, griparker med langt håndtak for å unngå direkte kontakt/sprut ved manuell bruk (må ikke arbeides over hodehøyde)	
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	Der det er mulig skiftes manuelle prosesser ut med lukkede prosesser. Det vil motvirke irriterende tåke, forstøvning og sprut. Arbeidstakere i den risikable prosess eller det risikable område, bør trenes i følgende: a) Unngå å arbeide uten åndedrettsvern. b) Å forstå de etsende egenskaper og spesielle virkningene ved innånding. c) Å følge de sikkerhetsprosedyrer arbeidsgiveren instruerer i. Arbeidsgiveren må forsikre seg om at det nødvendige personlige verneutstyr (PPE) er tilgjengelig.	
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Applikasjonsåmråde	Industriell bruk
	I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjent filter (P2) Anvend kjemikaliebestandige hansker. Materiale: Butylgummi, PVC, polykloropren belagt med naturlatex, materialetykkelse: 0.5 mm, gjennombruddstid: > 480 min Materiale: Nitrilgummi, fluorgummi, materialtykkelse: 0.35-0.4 mm, gjennombruddstid: > 480 min Hvis sprut kan forekomme: Anvend tettsittende vernebriller, ansiktsskjerm Anvend passende verneklær, forkle og skjerm. Gummi- eller plaststøvler	

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Den akvatiske effekt og risikovurdering, berører kun effekten på organismer/økosystemer ved mulige pH endringer relatert til hydroksidionavgivelse (OH⁻), da toksisiteten av metallionet forventes å være ubetydelig i sammenligning med den potensielle pH effekt. Den høye vannløseligheten og meget lave damptrykk indikerer, at stoffet hovedsakelig vil bli funnet i vann. Når de miljømæssige risikohåndteringsforanstaltninger er indført, vil der ikke være eksponering til det aktiverede slam i spildevandsanlægget og der vil ikke være eksponering til det modtagende overfladevand. Sedimentdelen er ikke vurderet, da den ikke er relevant for stoffet. Ved utslipp til vannmiljø, kommer absorpsjon til sedimentpartikler å være ubetydelig. Betydelig utslipp til luft forventes ikke på grunn av stoffets meget lave damptrykk. Hvis utslipp til luft som en aerosol i vann, vil stoffet hurtig nøytraliseres som et resultat av dets reaksjon

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

med CO₂ (eller andre sure forbindelser). Betydelig utslipp i det terrestriske miljø forventes ikke. Slammets anvendelsesrute er ikke relevant for utslipp til landbruksjord, da ingen absorpsjon av stoffet til partikkelstoffet vil finne sted i kloakkanlegg(STP/WWTP). Ved utslipp til jord, vil absorpsjon til partikler være ubetydelig. Avhengig av bufferkapasiteten i jorden vil hydroksidionene (OH⁻) bli neutralisert av porevannet eller pH kan økes. Bioakkumulasjon vil ikke forekomme.

Arbeidstakere

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Eksponeringsveier	utsettelsesnivå	RCR
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24	væske, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,17mg/m ³	---
PROC1, PROC2	fast, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,01mg/m ³	---
PROC3, PROC15	fast, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,1mg/m ³	---
PROC4, PROC5, PROC14	fast, Ingen åndedretsvern (RPE), Med lokal avfallsgass ventilasjon	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,2mg/m ³	---
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19	fast, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,5mg/m ³	---
PROC23	fast, Med åndedretsvern (90%)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,4mg/m ³	---
PROC24	fast, Med åndedretsvern (90%)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,5mg/m ³	---

Dette stoff er etsende. I forbindelse med håndtering av etsende stoffer, skjer dermal kontakt kun en gang i mellom og man antar at gjentatt daglig dermal eksponering kan settes til side. Dermal eksponering overfor stoffet ble ikke bestemt. Stoffet forventes ikke at være systemisk til stede i kroppen under normale håndterings- og anvendelsesforhold. Systematiske effekter av NaOH etter eksponering dermalt eller ved innånding forventes ikke å forekomme. Basert på målinger ved arbeidsplassen i kombinasjon med, at de foreslåtte risikohåndteringsforanstaltninger for kontroll av arbeidstakeres- og profesjonelles eksponering etterfølges, blir eksponeringen ved innånding lavere enn DNEL.

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Downstreambrukeren (DU) arbeider innenfor de grenser som er definert av eksponeringsscenariet (ES), hvis enten de ovenstående foreslåtte risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) er imøtegått eller DU selv kan demonstrere at operative forhold og implementerte RMM er tilstrekkelige. Dette skal gjøres ved å demonstrere,

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

at inhalativ og dermal eksponering er begrenset til et nivå som ligger under de respektive DNEL verdier (gitt at prosessene og aktivitetene det er tale om er dekket av de ovenstående PROC) som er beskrevet nedenfor.

Hvis de målte data ikke er tilgjengelige, kan downstreambrugerene gjøre bruk av et passende skaleringsverktøy som f.eks. ECETOC TRA.

Viktig note: Ved å demonstrere sikker bruk ved sammenligning av eksponeringsestimatene med langtids DNEL, er den akutte DNEL også dekket (ifølge R.14 guidance, kan akutte eksponeringsnivåer utledes ved å multiplisere langtidseksponeringen med en faktor 2).

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Punktavzug er ikke nødvendig, men anses som god praksis.

Generell ventilasjon er god praksis, hvis ikke punktavzug finnes.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 4: Yrkesbruk

Hoved brukergrupper	SU 22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndværkere)
Endebruksektorer	SU 10: Utforming
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC5: Blanding i batch prosesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing) PROC10: Applikasjon med rulle eller kost PROC11: Ikke-industriell spraying PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling PROC15: Bruk som laboratoriereagens PROC19: Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig PROC23: Operasjoner med prosessering og overføring ved betydelig forhøyet temperatur PROC24: Høy (mekanisk) energi opparbeiding av solide metaller eller stoffer bundet i materialer og/eller artikler
Miljøutslipp kategori	ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer ERC8b: Bred spredende innendørsbruk av reaktive stoffer i åpne systemer ERC8d: Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer ERC9a: Bred spredende innendørs bruk av stoffer i lukkede systemer

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a

Aktivitet	De ovennevnte miljøutslippskategoriene antas å være de viktigste, men industrielle miljøutgivelseskategorier kan også være mulige (ERC 1-12).	
Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Kontinuerlig utsettelse	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Applikasjonsåmråde	Yrkesbruk
	Vann	Regelmessig kontroll av pH verdien kreves i forbindelse med utledning til åpent vann., Generelt bør utslipp gjennomføres så pH-endringer i det mottakende overflatevann minimeres., Generelt kan vannlevende organismer overleve pH-verdier fra 6-9. Dette gjenspeiles i standard OECD-tester for akvatiske organismer, Risikotiltak relatert til miljøet skal hindre utslipp til kommunalt renseanlegg eller overflatevann, hvis pH-endring er signifikant.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avhendingsmetoder	Spillvann bør gjenanvendes eller utledes til industrielt spillvann og ytterligere nøytraliseres hvis det er nødvendig.

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Aktivitet	Prosesskategoriene nevnt ovenfor antas å være de viktigste, men andre prosesskategorier kan også være mulige (PROC1 -27).	
Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Konsentrasjon av stoffet i produktet: >2%
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	Fast, lav støvutskillelse
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendeshyppighet	8 timer / dag
	Anvendeshyppighet	200 Dager/år
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Applikasjonsåmråde	Yrkesbruk
	Bruk tenger, griparker med langt håndtak for å unngå direkte kontakt/sprut ved manuell bruk (må ikke arbeides over hodehøyde) Hvis mulig: Anvend spesifikke dispensere og pumper spesifikt utformet til å forebygge sprut, spill og eksponering.	
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Applikasjonsåmråde	Yrkesbruk
	Der det er mulig skiftes manuelle prosesser ut med lukkede prosesser. Det vil motvirke irriterende tåke, forstøvning og sprut. Arbeidstakere i den risikable prosess eller det risikable område, bør trenes i følgende: a) Unngå å arbeide uten åndedrettsvern. b) Å forstå de etsende egenskaper og spesielle virkningene ved innånding. c) Å følge de sikkerhetsprosedyrer arbeidsgiveren instruerer i. Arbeidsgiveren må forsikre seg om at det nødvendige personlige verneutstyr (PPE) er tilgjengelig.	
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Applikasjonsåmråde	Yrkesbruk
	I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjent filter (P2) Anvend kjemikaliebestandige hansker. Materiale: Butylgummi, PVC, polykloropren belagt med naturlatex, materialetykkelse: 0.5 mm, gjennombruddstid: > 480 min Materiale: Nitrilgummi, fluorgummi, materialtykkelse: 0.35-0.4 mm, gjennombruddstid: > 480 min Hvis sprut kan forekomme: Anvend tetsittende vernebriller, ansiktsskjerm Anvend passende verneklær, forkle og skjerm. Gummi- eller plaststøvler	

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Den akvatiske effekt og risikovurdering, berører kun effekten på organismer/økosystemer ved mulige pH endringer relatert til hydroksidionavgivelse (OH⁻), da toksisiteten av metallionet forventes å være ubetydelig i sammenligning med den potensielle pH effekt. Den høye vannløseligheten og meget lave damptrykk indikerer, at stoffet hovedsakelig vil bli funnet i vann. Når de miljømæssige risikohåndteringsforanstaltninger er indført, vil der ikke være eksponering til det aktiverede slam i spildevandsanlægget og der vil ikke være eksponering til det modtagende overfladevand. Sedimentdelen er ikke vurderet, da den ikke er relevant for stoffet. Ved utslipp til vannmiljø, kommer absorpsjon til sedimentpartikler å være ubetydelig. Betydelig utslipp til luft forventes ikke på grunn av stoffets meget lave damptrykk. Hvis utslipp til luft som en aerosol i vann, vil stoffet hurtig nøytraliseres som et resultat av dets reaksjon med CO₂ (eller andre sure forbindelser). Betydelig utslipp i det terrestriske miljø forventes ikke. Slammets anvendelsesrute er ikke relevant for utslipp til landbruksjord, da ingen absorpsjon av stoffet til partikkelstoffet vil finne sted i kloakkanlegg(STP/WWTP). Ved utslipp til jord, vil absorpsjon til partikler være ubetydelig. Avhengig av bufferkapasiteten i jorden vil hydroksidionene (OH⁻) bli neutralisert av porevannet eller pH kan økes. Bioakkumulasjon vil ikke forekomme.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Arbeidstakere

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Eksponeringsveier	utsettelsesnivå	RCR
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24	væske, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,17mg/m ³	---
PROC1, PROC2	fast, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,01mg/m ³	---
PROC3, PROC15	fast, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,1mg/m ³	---
PROC4, PROC5, PROC11, PROC14	fast, Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,2mg/m ³	---
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19	fast, ingen punktutsug (LEV), Ingen åndedretsvern (RPE)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,5mg/m ³	---
PROC23	fast, Med åndedretsvern (90%)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,4mg/m ³	---
PROC24	fast, Med åndedretsvern (90%)	Arbeider – innånding, kortvarig – lokalt	0,5mg/m ³	---

Dette stoff er etsende. I forbindelse med håndtering av etsende stoffer, skjer dermal kontakt kun en gang i mellom og man antar at gjentatt daglig dermal eksponering kan settes til side. Dermal eksponering overfor stoffet ble ikke bestemt. Stoffet forventes ikke at være systemisk til stede i kroppen under normale håndterings- og anvendelsesforhold. Systematiske effekter av NaOH etter eksponering dermalt eller ved innånding forventes ikke å forekomme. Basert på målinger ved arbeidsplassen i kombinasjon med, at de foreslåtte risikohåndteringsforanstaltninger for kontroll av arbeidstakeres- og professionelles eksponering etterfølges, blir eksponeringen ved innånding lavere enn DNEL.

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Downstreambrukeren (DU) arbeider innenfor de grenser som er definert av eksponeringsscenariet (ES), hvis enten de ovenstående foreslåtte risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) er imøtegått eller DU selv kan demonstrere at operative forhold og implementerte RMM er tilstrekkelige. Dette skal gjøres ved å demonstrere, at inhalativ og dermal eksponering er begrenset til et nivå som ligger under de respektive DNEL verdier (gitt at prosessene og aktivitetene det er tale om er dekket av de ovenstående PROC) som er beskrevet nedenfor. Hvis de målte data ikke er tilgjengelige, kan downstreambrukeren gjøre bruk av et passende skaleringsverktøy som f.eks. ECETOC TRA.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Viktig note: Ved å demonstrere sikker bruk ved sammenligning av eksponeringsestimatene med langtids DNEL, er den akutte DNEL også dekket (ifølge R.14 guidance, kan akutte eksponeringsnivåer utledes ved å multiplisere langtidseksponeringen med en faktor 2).

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Punktavsug er ikke nødvendig, men anses som god praksis.
Generell ventilasjon er god praksis, hvis ikke punktavsug finnes.

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 5: Privat bruk

Hoved brukergrupper	SU 21: Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = forbrukere)
Kjemisk produkt kategori	PC20: Produkter som f.eks. pH-regulatorer, flokkuleringsmidler, fellingsmidler, nøytraliseringsmidler PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter) PC39: Kosmetiske produkter, personlig pleie produkter
Miljøutslipp kategori	ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer ERC8b: Bred spredende innendørsbruk av reaktive stoffer i åpne systemer ERC8d: Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer ERC9a: Bred spredende innendørs bruk av stoffer i lukkede systemer
Aktivitet	Obs: Dette eksponeringsscenario er bare relevant for lempelig anvendelse i samsvar med kvaliteten på det leverte produktet.

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a

Bruksområder av natriumhydroksid i hjemmet er som avløpsrens, til behandling av tre og også for fremstilling av såpe, Natriumhydroksid brukes også i batterier og i svamper som brukes til ovnsrens.

Aktivitet	De ovennevnte miljøutslippskategoriene antas å være de viktigste, men også andre brede spredningsfaglige miljøutgivelseskategorier kan også være mulige (ERC8 - 11b).	
Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Det er ingen miljøspesifikke risikohåndteringstiltak.	
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avhendingsmetoder	Dette materialet og dets beholder skal destrueres på en sikker måte (f.eks. ved å levere det til en offentlig gjenvinning)., Hvis emballasjen er tom leveres den som alminnelig kommunalt avfall., Batterier bør gjenvinnes hvis det er mulig (f.eks. ved å levere dem til kommunal gjenvinning)., jenvinning av stoffet fra alkalibatterier inkluderer tømning av elektrolytten, innsamling og neutralisering.

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC20, PC35, PC39

Aktivitet	Natriumhydroksid kan brukes i mange forskjellige kjemiske produktkategorier (PC): PC20, 35, 39 (nøytraliseringsmidler, rengjøringsmidler, kosmetikk, personlig pleieprodukter)., NaOH kan også brukes i andre PCer i lave konsentrasjoner, f.eks. PC3 (opptil 0,01%). PC8 (opptil 0,1%). PC28 og PC31 (opptil 0,002%), men det kan også brukes i de resterende produktkategorier (PC 0-40)., De andre PCene er ikke eksplisitt vurdert i dette eksponeringsscenariet.	
Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	Fast, lav støvutskillelse

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

Vilkår og tiltak forbundet med vern av forbruker (f.eks. Råd ang. oppførsel, personlig vern og hygiene)	Forbrukertiltak	Det er påkrevet å anvende bestandig etikettmateriale på emballasjen for at unngå nedsliting og tap av merkning under normalt bruk og oppbevaring av produktet. Emballasjens manglende kvalitet kan medføre tap av informasjon omkring farer og brukerinstruksjoner. Det er tilrådelig kun å levere i meget viskøse løsninger. Det er tilrådelig kun å levere i meget små mengder. For anvendelse i batterier, er det nødvendig å anvende helt tette artikler med lang anvendelsestid. Basert på målinger ved arbeidsplassen i kombinasjon med, at de foreslåtte risikohåndteringsforanstaltninger for kontroll av arbeidstakeres- og profesjonelles eksponering etterfølges, blir eksponeringen ved innånding lavere enn DNEL. For at redusere antallet av uhell hvor små barn eller eldre er involvert, anbefales det å anvende disse produkter uten tilstedeværelse av barn eller andre potensielt svake grupper Anvend ikke produktet i ventilatoråpninger eller sprekker. Oppbevares utilgjengelig for barn.
	Forbrukertiltak	I tilfelle av støv eller aerosoldannelse: Anvend åndedrettsvern med godkjendt filter (P2) Anvend ugjennomtrengelige kjemikalieresistente vernehandsker. Hvis sprut kan forekomme: Anvend tettsittende vernebriller, ansiktsskjerm

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Forbrukeranvendelser forholder sig til allerede fortynnede produkter, som ytterligere vil bli nøytralisert hurtig i kloakken, i god tid før de ankommer til renseanlegg eller overflatevann.

Forbrukere

PC39, PC20, PC35: ConsExpo and SrayExpo

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Eksponeringsveier	utsettelsesnivå	RCR
PC20, PC35, PC39	Vurdert bare for den mest kritiske anvendelsen, (Anvendelse av produktet i en ovnspray til rengøring)	Forbruker - innånding, akutt - lokalt	0,3 - 1,6mg/m ³	< 1

Den beregnede korttidseksponering er litt høyere enn langtids- DNEL for innånding, men mindre enn korttids-arbeidshygienisk grenseverdi. Stoffet vil hurtig bli nøytralisert som resultat av dets reaksjon. Forbrukereksponeering overfor stoffet i batterier er null, da batterier er forseglede artikler med lang servicelevetid.

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Downstreambrukeren (DU) arbeider innenfor de grenser som er definert av eksponeringsscenarioet (ES), enten hvis de ovenstående foreslåtte risikohåndteringstiltak(RMM) er imøtekommet eller DU selv kan demonstrere at driftsmessige forhold og implementerte RMM er tilstrekkelige. Dette skal gjøres ved å demonstrere, at inhalativ

NATRIUM HYDROKSYD PERLER N BATCH/SK 25KG

og dermal eksponering er begrenset til et nivå som ligger under de respektive DNEL verdier (gitt at processene og aktivitetene som det er tale om er dekket av de ovenstående PC) som er beskrevet nedenfor
Hvis målte verdier ikke er tilgjengelige, kan downstream user bruke et passende skaleringsverktøy, f.eks ConsEXpo software.

Viktig note: Ved å demonstrere sikker bruk ved sammenligning av eksponeringsestimatene med langtids DNEL, er den akutte DNEL også dekket (ifølge R.14 guidance, kan akutte eksponeringsnivåer utledes ved å multiplisere langtidseksponeringen med en faktor 2).